根据表中的数据回答：甲、乙两种中草药的疗效有无显著差异？

B 组

1. 某工人在操作方法改进前后生产某种零件的情况如下表所示.

	合格	不合格	总计
改进前	2 422	439	2 861
改进后	2 892	447	3 339
总计	5 314	886	6 200

根据表中的数据回答：改进操作方法能否显著降低不合格率？

2. 证明本节中的公式①：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

课后阅读

不同类型的随机变量

成对数据的统计分析方法是由两个变量的属性决定的. 统计中有三种常用类型的变量：分类变量、顺序变量和数值变量.

(1) 分类变量：它的值属于非数量范畴. 例如，性别变量的值为男和女；语文成绩分成合格和不合格；学科变量的值为体育、艺术、音乐、劳技、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、信息技术等. 本章 8.3 节中把人群分为吸烟者和不吸烟者，以及患慢性气管炎者和不患慢性气管炎者，就是分类变量.

(2) 顺序变量：它的值是有序的. 例如，月份 1 月、2 月、3 月、4 月；国际足联世界杯将四强分为冠军、亚军、第三名、第四名；将顾客对服务的满意度分为非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意；在某次选举中投票分为赞成、反对、弃权；等等.

(3) 数值变量：它的值是可以作数学计算(如加、乘)的数值，如考分、收入、质量等.

成对的两个变量不一定是同一类变量，它们共有 9 种(3×3)可能的排列方式. 本章8.3 节所讨论的是两个分类变量的独立性检验(仅讨论分两类的简单情形)，而在本章 8.2 节进行线性回归分析的两个变量中，解释变量 x 既可以是数值变量也可以是顺序变量(如年份)，但反应变量 y 必须为数值变量.